

Chapitre VI

Étude du protocole de bi-partition : Mesure de distribution de rapidités locales $\rho(x, \theta)$ pour des systèmes hors équilibre

Sommaire

	-0-i	Objectif du chapitre	84	
	-0-ii	Architecture générale	84	
	-0-iii	Contributions successives et personnelles	84	
	-0-iv	Rôle du dispositif dans la thèse	85	
A	Le dispositif expérimental		85	
A-1	Système laser et contrôle de fréquence		85	
	A-1-i	Laser maître 1 : référence de fréquence	85	
	A-1-ii	Laser repompeur	85	
	A-1-iii	Laser maître 2 : source principale de manipulation	85	
	A-1-iv	Gestion des fréquences et polarisations	85	
	A-1-v	Note	85	
A-2	Production et refroidissement des atomes		85	
	A-2-i	Libération des atomes de rubidium	85	
	A-2-ii	Capture par le piège magnéto-optique (PMO)	86	
	A-2-iii	Rapprochement vers la puce	86	
	A-2-iv	Mélasse optique	86	
	A-2-v	Pompage optique	86	
A-3	Piégeage magnétique sur puce		87	
	A-3-a	Piégeage magnétique sur puce	87	
		A-3-a-i	Principe général	87
		A-3-a-ii	Structure de la puce utilisée	87
		A-3-a-iii	Fils de piégeage et géométrie des champs	87
			Phase U : approche de la surface	87
			Phase Z : piège DC et refroidissement	88
			Transfert vers le guide unidimensionnel	88
			Optimisation géométrique	88
		A-3-a-iv	Refroidissement final et accès au régime unidimensionnel	88
		A-3-a-v	Avantages du piégeage sur puce	88
		A-3-a-vi	Limitations et effets parasites	89
		A-3-a-vii	Remarques expérimentales	89

A-4	Génération de potentiels modulés	89
A-4-i	Champ des micro-fils.	89
A-4-ii	Champ d'Ioffe.	89
A-4-iii	Fréquence de piégeage transverse.	89
A-4-iv	Rugosité et suppression par modulation	90
A-4-v	Découplage des confinements transverses et longitudinaux.	90
A-4-vi	Potentiel longitudinal harmonique.	90
	Mesure des fréquences transverse et longitudinale.	90
A-4-vii	Potentiel longitudinal quartique.	90
A-4-viii	Caractérisation des potentiels longitudinal et transverse.	91
B	Sélection spatiale avec DMD	91
B-1	Motivation et principe	91
B-1-i	Objectif du dispositif de sélection	91
B-1-ii	Intérêt pour les protocoles hors équilibre	91
B-2	Mise en place technique	91
B-2-i	Principe de sélection par pression de radiation.	91
B-2-ii	Façonnage spatial du faisceau.	91
B-2-iii	Utilisation du DMD.	91
B-2-iv	Avantages du DMD.	92
B-2-v	Alternatives possibles.	92
B-2-vi	Principe de l'expulsion par pression de radiation	92
B-2-vii	Modèle de diffusion et estimation du seuil	92
B-2-viii	Mesures expérimentales de la puissance nécessaire	92
B-2-ix	Mesures de photons diffusés par fluorescence	92
B-2-x	Saturation et effets Doppler	92
B-2-xi	Limitations expérimentales de la sélection	92
B-2-xii	Mesures de l'impact sur le gaz restant	92
B-3	Utilisation dans les protocoles	93
B-3-i	Sélection locale et mesure de rapidité.	93
B-3-ii	Génération d'états hors équilibre	93
B-3-iii	Formes utilisées	93
B-3-iv	Contrôle logiciel du DMD	93
B-3-v	Partage du faisceau avec la voie d'imagerie	93
B-3-vi	Blocage du faisceau de sélection	93
B-3-vii	Montage optique de projection	93
B-3-viii	Grandissement et champ couvert	93
B-3-ix	Visualisation et interface	94
C	Techniques d'imagerie et d'analyse	94
C-1	Imagerie par absorption	94
C-1-i	Système d'imagerie par absorption	94
C-1-ii	Imagerie après temps de vol	94
C-1-iii	Imagerie "in situ"	94
C-1-iv	Choix des paramètres d'imagerie	94
C-1-v	Défauts et instabilités expérimentales	94
C-1-vi	Conclusion	95
D	Expériences et protocoles étudiés	95
D-1	Expansion longitudinale	95
D-1-a	Motivation et protocole expérimental d'expansion longitudinale	95
D-1-a-i	Motivation.	95
D-1-a-ii	Considérations physiques.	95
D-1-a-iii	Protocole expérimental.	95
D-1-a-iv	Perspective.	95
D-1-a-v	Équations Gross-Pitaevskii dépendantes du temps.	95
D-1-a-vi	Séparation des degrés de liberté.	96

	D-1-a-vii	Équations hydrodynamiques.	96
	D-1-a-viii	Solutions analytiques homothétiques.	96
	D-1-a-ix	Équation pour le facteur d'échelle λ	97
		Cas $\alpha \neq 0$	97
		Cas $\alpha = 0$	98
	D-1-a-x	Régime à temps courts ($\tau \ll 1/\omega_{\parallel}$).	98
	D-1-a-xi	Régime à temps longs ($\tau \gg 1/\omega_{\parallel}$).	98
	D-1-a-xii	Le potentiel chimique.	98
	D-1-b	Analyse des données expérimentales	99
D-2	Sonde locale de distribution de rapidités		99
	D-2-a	Distribution de rapidités locale dans les gaz 1D	99
		D-2-a-i Motivation.	99
		D-2-a-ii Distribution locale et LDA.	100
		D-2-a-iii Protocole expérimental.	100
		D-2-a-iv Mesures à l'équilibre.	100
		D-2-a-v Résumé.	101
		D-2-a-vi Dynamique.	101
		Motivation.	101
		Invariance d'échelle hydrodynamique.	101
		Lien avec les équations de Gross–Pitaevskii	102
		Régime asymptotique.	102
		D-2-a-vii Mise en place d'une distribution locale hors équilibre.	103
		D-2-a-viii Analyse des distributions locales hors équilibre	104

Introduction

-0-i Objectif de ce chapitre : Ce chapitre est consacré à l'étude de la dynamique hors équilibre d'un gaz quantique unidimensionnel intégrable, soumis à une discontinuité initiale de densité induite par un protocole de type **quench bipartite**. L'objectif principal est d'évaluer dans quelle mesure la Théorie **GHD** permet de décrire cette dynamique, tant sur le plan théorique qu'expérimental. Nous nous appuyons sur une préparation initiale contrôlée, un protocole de coupure abrupte, et une analyse des profils de densité et des facteurs d'occupation pour tester les prédictions de la théorie **GHD**.

-0-ii Le problème de Riemann en hydrodynamique : Un test fondamental de la dynamique hors équilibre est fourni par le problème dit de *Riemann* [Rie60; Bre13], qui consiste à étudier l'évolution d'un système à partir d'une discontinuité initiale dans l'espace. Dans sa formulation générale, on considère une équation de conservation de la forme

$$\partial_t u + \partial_x f(u) = 0. \quad (\text{VI.1})$$

Le problème de *Riemann* correspond au cas où la situation initiale est composée de deux régions homogènes, juxtaposées de part et d'autre de l'origine :

$$u(x, t = 0) = \begin{cases} u_g & \text{si } x < 0 \\ u_d & \text{si } x > 0 \end{cases}. \quad (\text{VI.2})$$

Ce type de configuration, appelé problème de *Riemann* à données discontinues, permet de sonder la réponse non linéaire du système.

-0-iii Le problème de Riemann quantique : un cadre paradigmatique. Considérons le cas d'un système quantique intégrable. Un macro-état est caractérisé par un ensemble infini de paramètres, chacun associé à une charge conservée locale reliée à une charge globale, comme discuté au chapitre II. Les équations de continuité correspondantes, de la forme (VI.1), forment alors un système infini de relations couplées. Dans ce cadre, le problème de *Riemann* (VI.2) se généralise naturellement au cas d'un nombre infini de champs hydrodynamiques u , engendrant une dynamique gouvernée par une hiérarchie de lois de conservation.

-0-iv Notre système : un gaz de bosons 1D faiblement interactifs : Nous considérons un gaz quantique unidimensionnel de bosons faiblement interactifs, confiné dans une géométrie strictement 1D, et bien décrit par le modèle intégrable de **LL** avec interactions répulsives.

-0-v Préparation expérimentale et protocole de coupure : La configuration initiale consiste à préparer un gaz homogène à densité constante n_0 , et à température contrôlée (voir Fig. **VI.3**). Un protocole de coupe abrupte est ensuite appliqué : la partie gauche du système ($x < 0$) est vidée de ses atomes, tandis que la partie droite ($x > 0$) reste occupée. Ce *quench bipartite* génère une discontinuité initiale de densité, analogue au problème de *Riemann*, mais dans un système quantique doté d'un nombre infini de lois de conservation. Ce protocole a déjà fait l'objet d'une première étude expérimentale dans la thèse de L. Dubois [**Dub24**], qui en a révélé le potentiel pour sonder la dynamique hors équilibre.

-0-vi Observation d'une propagation balistique. Nous analysons la dynamique unitaire du gaz à l'aide du formalisme de **GHD**. À l'échelle d'*Euler*, le cadre de la **GHD** ne décrit pas l'état initial de type *Riemann*(**VI.2**), mais devient valide après une courte évolution temporelle. Nous montrons que la discontinuité initiale engendre une propagation balistique, en accord avec la solution du problème de *Riemann généralisé*. Le profil de densité, mesuré à différents instants t , présente une dépendance universelle en x/t (voir Fig. **VI.4** (e)–(g)). De légers écarts subsistent néanmoins, que nous attribuons à des effets entropiques ainsi qu'à des imperfections expérimentales.

-0-vii Reconstruction de la distribution de rapidité : Un aspect central de notre approche repose sur la reconstruction de la distribution initiale de rapidité à partir des profils de densité mesurés dans la région de transition. Cette démarche s'apparente à une forme de **thermométrie généralisée**, et permet à priori d'inférer des informations fines sur les états locaux du système.

-0-viii Accès expérimental au facteur d'occupation $\nu(x, \theta)$: Nous développons également une méthode expérimentale originale permettant de mesurer localement le facteur d'occupation $\nu(x, \theta)$ dans la région de déformation. La **GHD** prédit que cette quantité révèle une forte asymétrie : large et lisse du côté initialement occupé, abrupte et tronquée du côté initialement vide. Cette asymétrie reflète le fait que, localement, le système est dans un état non thermique, alors que dans un état thermique, le facteur d'occupation $\nu(\theta)$ serait symétrique par rapport à $\theta = 0$. Cette asymétrie reflète le fait que, localement, le système est dans un état non thermique. En effet, dans un état thermique, le facteur d'occupation $\nu(\theta)$ est symétrique, tandis qu'ici, il présente une coupure nette du côté initialement vide.

-0-ix Conclusion : Ce chapitre explore ainsi, à la fois théoriquement et expérimentalement, la dynamique d'un gaz intégrable soumis à une discontinuité initiale de densité.

A Dynamique balistique d'un gaz 1D après une coupure bipartite

Introduction

Dans cette section, nous étudions la dynamique hors équilibre d'un gaz quantique unidimensionnel de bosons soumis à une coupure bipartite. Ce protocole expérimental permet de générer une discontinuité nette dans le profil de densité initial, menant à une évolution balistique non triviale.

L'objectif est double :

- du point de vue expérimental, suivre en temps réel l'évolution du gaz et caractériser ses propriétés locales et globales ;
- du point de vue théorique, confronter ces observations aux prédictions de la théorie **GHD**, qui fournit un cadre analytique pour décrire la relaxation de systèmes intégrables à grande échelle.

Cette étude constitue une illustration directe du problème de *Riemann quantique*, dans lequel un état initial composé de deux régions thermodynamiques différentes évolue selon une dynamique déterministe. Elle permet également d'accéder à des signatures locales de la distribution de rapidités, jusque-là difficiles à sonder expérimentalement.

A-1 Préparation expérimentale et protocole de coupure

A-1-i Contexte expérimental et références Les détails concernant l'imagerie, le piégeage et la sélection spatiale sont présentés de manière approfondie dans le chapitre (V), ainsi que dans la thèse de L. Dubois [Dub24]. Dans cette sous-section, nous nous limitons aux éléments essentiels à la compréhension du protocole de coupure et de la dynamique qui en résulte.

A-1-ii Préparation et coupure bipartite Comme décrit en détail au Chap. V, nous préparons un gaz unidimensionnel de bosons ^{87}Rb dans l'état hyperfin $|F = 2, m_F = 2\rangle$, piégé sur une puce atomique. Le confinement transverse, assuré par des microfils RF, place le système dans le régime 1D ($\mu, k_B T \ll \hbar\omega_\perp$), tandis qu'un confinement longitudinal quartique $V(x) = a_4 x^4$ assure une densité homogène sur environ $250 \mu\text{m}$. Cette homogénéité est cruciale pour simuler le problème de *Riemann*.

La coupure bipartite est ensuite obtenue par illumination sélective d'une extrémité du gaz à l'aide d'un faisceau quasi-résonant modulé par un DMD, expulsant localement les atomes par pression de radiation [Dub+24]. On crée ainsi une discontinuité nette de densité entre une région vide ($x < 0$) et une région homogène ($x > 0$).

A-1-iii Évolution après coupure Une fois la coupure effectuée, le confinement longitudinal est supprimé tandis que le confinement transverse est maintenu. Le gaz évolue alors librement dans une direction, ce qui est analogue à (VI.1), mais depuis une condition initiale de deux régions homogènes (problème de *Riemann*) (VI.2). L'évolution du profil de densité $n(x, t)$ est mesuré par imagerie après différentes durées t d'évolution.

A-2 Cadre de la GHD et dynamique balistique

Dans cette section, nous présentons le cadre théorique de GHD appliqué à l'expérience décrite précédemment. L'objectif est de décrire analytiquement la dynamique balistique induite par une coupure bipartite dans un gaz quantique unidimensionnel, en exploitant les équations de GHD appliquées au modèle de LL.

A-2-i Pourquoi travailler avec v plutôt qu'avec ρ ?

Équation de GHD en termes de ρ . L'évolution à grande échelle du système est gouvernée par les équations de GHD [Ber+16; CDY16]. L'évolution pour la distribution des rapidités $\rho(x, \theta; t)$ (Eq (III.46)), en l'absence de potentiel extérieur, prend la forme d'une équation convective :

$$\partial_t \rho + \partial_x (v_{[\rho]}^{\text{eff}} \rho) = 0, \quad (\text{VI.3})$$

où $v_{[\rho]}^{\text{eff}}(\theta)$ est la vitesse effective des quasi-particules de rapidité θ , fonctionnelle non linéaire de ρ et où un terme de compression $\partial_x (v_{[\rho]}^{\text{eff}} \rho)$ apparaît lorsqu'on développe la dérivée. Cela complique l'analyse, notamment lorsque les vitesses effectives varient fortement dans l'espace ou le temps.

Pour chaque rapidité θ , l'équation (VI.3) constitue un cas particulier de (VI.1). Nous considérons ici une condition initiale de type « coupure bipartite », représentant un état homogène à droite ($x > 0$) et vide à gauche ($x < 0$) :

$$\rho(x, \theta; t = 0) = \begin{cases} \rho_0(\theta) & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{si } x < 0. \end{cases} \quad (\text{VI.4})$$

Ce type de condition correspond, pour chaque rapidité θ , aux conditions introduites dans l'introduction ((VI.2)).

Équation de GHD en termes de v . En comparaison, l'évolution du facteur d'occupation $v(x, \theta; t)$ (eq. (III.47)), qui, en l'absence de potentiel extérieur, suit une équation de transport pur :

$$\partial_t v + v_{[v]}^{\text{eff}} \partial_x v = 0, \quad (\text{VI.5})$$

où la dérivée temporelle est directement couplée à une dérivée spatiale. Cette forme préserve l'information le long des caractéristiques associées aux vitesses effectives $v_{[\nu]}^{\text{eff}}$, ce qui rend la dynamique plus lisible et plus simple à analyser.

Les équations de transport pur (VI.5) diffèrent structurellement des équations de conservation générales de la forme (VI.1) : en effet, l'équation de transport pur ne comporte pas de terme de divergence du flux $\partial_x f(u)$, mais seulement un couplage direct entre la dérivée temporelle et la dérivée spatiale, ce qui modifie profondément la nature de ses solutions. Ainsi, même les conditions initiales sont de type « coupure bipartite » pour ν :

$$\nu(x, \theta; t = 0) = \begin{cases} \nu_0(\theta) & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{si } x < 0. \end{cases} \quad (\text{VI.6})$$

On remarque toutefois que les conditions initiales pour ν sont formellement du type (VI.2).

Dans ce travail, nous choisissons de formuler la dynamique hydrodynamique généralisée en termes de la fonction d'occupation $\nu(x, \theta; t)$, plutôt que de la distribution de rapidité $\rho(x, \theta, t)$. Cette approche présente plusieurs avantages. D'une part, l'équation vérifiée par ν est une équation de transport pur (VI.5), ce qui permet une résolution naturelle par la méthode des caractéristiques, et donc une résolution plus simple que dans (VI.3). D'autre part, ν possède une interprétation physique claire comme facteur d'occupation, borné entre 0 et 1, ce qui en fait une variable plus stable et mieux adaptée aux calculs analytiques ou numériques. De plus, la dynamique effective des observables s'exprime naturellement en fonction de ν . Enfin, ν et ρ étant liés (par (I.90)), résoudre l'équation en ν revient, une fois $v_{[\nu]}^{\text{eff}}$ déterminé, à résoudre complètement la dynamique de ρ .

A-2-ii Structure auto-similaire de la solution. Un point central est que les conditions initiales (VI.6) sont invariantes par dilatation. En effet, quel que soit $\alpha > 0$, et pour tout x réel, on a $\nu(\alpha x, \theta; t = 0) = \nu(x, \theta; t = 0)$. Un autre point central de la GHD est l'invariance d'échelle des solutions de l'équation (VI.5) ((VI.3) aussi et plus généralement de (VI.1)). En effet, si $\nu(x, \theta; t)$ est solution de l'équation (VI.5), alors $\nu(\alpha x, \theta; \alpha t)$ l'est également, pour tout $\alpha > 0$, avec les conditions initiales $\nu(\alpha x, \theta; t = 0)$. Comme les fonctions $\nu(\alpha \cdot, \theta; t = 0)$ et $\nu(x, \theta; t = 0)$ coïncident, ainsi si (VI.5) admet au plus une solution physique ("entropique" [Cou09]) pour chaque donnée initiale, on doit avoir $\nu(\alpha x, \theta; \alpha t) = \nu(x, \theta; t)$ pour tout $\alpha > 0$. Cette propriété implique que :

$$\nu(x, \theta; t) = \nu^*\left(\frac{x}{t}, \theta\right), \quad (\text{VI.7})$$

autrement dit les solutions dépendent uniquement du rapport $\xi = x/t$ (, appelé *variable auto-similaire*).

A-2-iii Résolution de l'évolution de ν . L'équation (VI.7) montre que la dynamique est entièrement encodée dans la fonction $\nu^*(\xi, \theta)$, qui décrit la structure locale du gaz le long des rayons de vitesse ξ . Pour différent θ , (VI.5), se réécrit, en utilisant (VI.7), avec une dérivée selon ξ :

$$(\xi - v_{[\nu^*(\xi, \cdot)]}^{\text{eff}}(\theta)) \partial_\xi \nu^* = 0. \quad (\text{VI.8})$$

Autrement dit, pour chaque θ , soit la vitesse effective est égale à ξ , soit la dérivée $\partial_\xi \nu^*(\xi, \theta)$ s'annule.

La vitesse effective, $v_{[\nu^*(\xi, \cdot)]}^{\text{eff}}(\theta)$, est strictement monotone en θ ; il existe donc au plus un unique point θ^* tel que $\xi = v_{[\nu^*(\xi, \cdot)]}^{\text{eff}}(\theta^*)$, c'est-à-dire une seule discontinuité dans la solution.

Autrement dit : pour une valeur fixée de ξ , **la fonction $\nu^*(\xi, \theta)$ est constante** en θ , sauf au point θ^* où une **discontinuité** apparaît.

La solution $\nu^*(\xi, \theta)$ s'écrit comme une fonction en escalier paramétrée par une valeur de coupure θ^* :

$$\nu^*(\xi, \theta) = \begin{cases} \nu_0(\theta) & \text{si } \theta < \theta^*, \\ 0 & \text{si } \theta > \theta^*, \end{cases} \quad \theta^* \text{ est tel que } v_{[\nu^*(\xi, \cdot)]}^{\text{eff}}(\theta^*) = \xi. \quad (\text{VI.9})$$

L'équation implicite peut être résolue numériquement afin d'obtenir $\theta^*(\xi)$ pour chaque valeur de ξ .

A-2-iv Résumé Une prédiction remarquable de la GHD est l'apparition d'une discontinuité dans la fonction du facteur d'occupation local $\nu^*(\xi, \theta)$. Cette discontinuité se produit en θ^* , avec $\nu^*(\xi, \theta) = 0$ pour $\theta > \theta^*$. Un tel comportement est analogue à la discontinuité présente au bord de la mer de Fermi dans l'état fondamental du système (voir Chapitre II). Du côté des petites valeurs de θ , la fonction $\nu^*(\xi, \theta)$ coïncide avec la distribution initiale $\nu_0(\theta)$. Ainsi, pour un état initial thermique, ce côté reste lisse et sans discontinuité.

Le fait qu'à grande échelle le gaz présente localement un facteur d'occupation avec une singularité typique d'un état d'entropie nulle constitue une conséquence directe de l'intégrabilité du système. En effet, dans un système intégrable, les quasi-particules conservent leur individualité et se propagent à vitesse bien définie, sans diffusion. Cela permet de maintenir, à temps long, des structures non thermalisées telles que des discontinuités, qui disparaîtraient dans un système non intégrable.

Dans le cadre de la GHD, la dynamique balistique résultant du quench bipartite est décrite par une solution auto-similaire paramétrée par une coupure en rapidité $\theta^*(\xi)$. Cette solution permet de prédire les profils de densité et d'occupation mesurables dans l'expérience. Elle fournit également un point de comparaison direct avec les données expérimentales obtenues à différents temps t , comme nous le verrons dans les sections suivantes.

A-3 Validation expérimentale de la dynamique hydrodynamique

Dans cette section, nous présentons les résultats expérimentaux obtenus après la coupure bipartite, et les comparons aux prédictions de la GHD à l'échelle d'Euler. L'objectif est de vérifier que la dynamique du gaz est bien décrite, à court et moyen terme, par une solution auto-similaire des équations hydrodynamiques.

A-3-i Mise en évidence de l'auto-similarité (régime d'Euler). Avec l'équation (VI.9) on a $\nu^*(\xi, \theta)$, puis $\rho^*(\xi, \theta)$ via les équations (I.92) et (I.90), ce qui permet finalement de déterminer le profil de densité linéaire $n^*(\xi)$ à un instant donné :

$$n^*(\xi) = \int d\theta \rho^*(\xi, \theta). \quad (\text{VI.10})$$

Or (VI.7) implique que $\rho(x, \theta; t) = \rho^*(\xi, \theta)$. En injectant dans l'équation (VI.10), il vient que :

$$n(x; t) = n^*(\xi). \quad (\text{VI.11})$$

Cette propriété est testée expérimentalement en superposant les profils mesurés à différents temps, après mise à l'échelle selon $\xi = x/t$. La Fig. VI.1 montre les profils normalisés mesurés entre $t = 10$ ms et $t = 18$ ms. L'excellent recouvrement obtenu confirme la validité du régime balistique et la pertinence de la description auto-similaire prédite par la GHD.

A-3-ii Contraintes expérimentales. L'application de la GHD à l'échelle d'Euler dans notre expérience est limitée par des contraintes pratiques qui définissent une fenêtre temporelle $t \in [t_m, t_{\max}]$ d'observation fiable :

- Pour $t > t_{\max} \simeq 18$ ms, la densité atomique devient trop faible et les effets de taille finie compromettent l'approximation d'un système quasi-infini.
- Pour $t < t_{\min} \simeq 6 \pm 2$ ms, plusieurs facteurs réduisent la pertinence de la comparaison avec la GHD :
 - la coupure initiale n'est pas parfaitement abrupte (longueur caractéristique $\sim 1 \mu\text{m}$);
 - la résolution de l'imagerie limite la détection précise du bord de densité;
 - la GHD décrit par construction les grandes échelles spatio-temporelles.

Ainsi, dans nos conditions expérimentales, la comparaison avec la GHD est la plus pertinente pour des temps compris entre $t_{\min} \approx 6$ ms et $t_{\max} \approx 18$ ms.

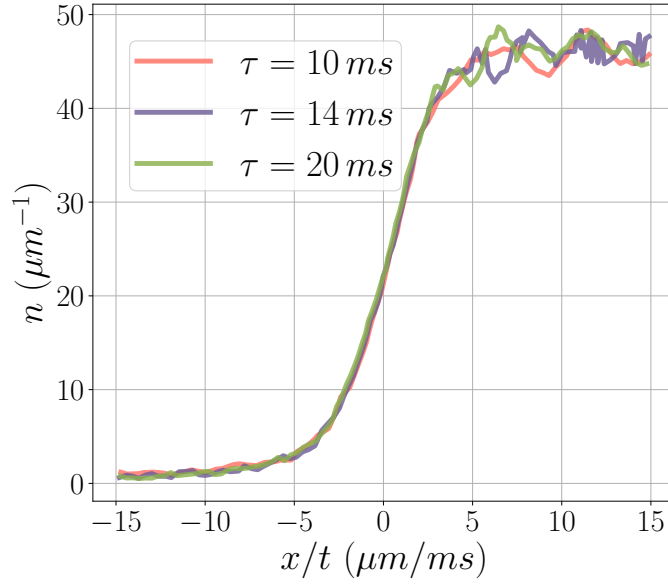


FIGURE VI.1 – Profils de densité mesurés pour différents temps t , représentés en fonction de la variable x/t . L'excellent recouvrement des courbes confirme l'auto-similarité et la dynamique balistique.

A-3-iii Conclusion Nous avons étudié la dynamique hors équilibre d'un gaz unidimensionnel de bosons après une coupure bipartite, créant une discontinuité initiale dans le profil de densité. Cette configuration, analogue au problème de *Riemann quantique*, engendre une évolution balistique qui peut être décrite par la Théorie d'Hydrodynamique Généralisée (**GHD**).

Sur le plan expérimental, un protocole précis a été mis en œuvre pour préparer un gaz homogène, le scinder spatialement à l'aide d'un **DMD**, puis le libérer dans un guide unidimensionnel. L'évolution du profil de densité $n(x, t)$ a été mesurée pour différents temps, révélant une structure auto-similaire caractéristique du régime hydrodynamique.

Côté théorique, nous avons présenté les équations de **GHD** dans leur forme convective et montré que la solution du problème de *Riemann* s'exprime sous la forme d'une distribution auto-similaire $v(\xi, \theta)$, avec $\xi = x/t$. Cette structure permet de prédire analytiquement les profils de densité et de comparer directement les résultats expérimentaux aux prédictions théoriques.

La confrontation entre données expérimentales et **GHD** à température nulle montre une bonne correspondance dans un régime temporel intermédiaire ($t \in [6, 18]$ ms). Ces observations confirment que la dynamique induite par une coupure bipartite est bien capturée par la **GHD** à l'échelle d'*Euler*, validant ce cadre pour décrire la relaxation balistique des systèmes quantiques intégrables. Elles ouvrent également la voie à des explorations plus fines des effets thermiques et des corrections hors-échelle d'*Euler*.

B Sonder la distribution locale des rapidités

Introduction

Dans la section précédente, nous avons analysé l'auto-similarité des profils de densité $n(\xi)$, confirmant la description hydrodynamique de la dynamique bipartite. Nous poursuivons ici en considérant une observable plus fine : la distribution locale en rapidité $\rho(\xi, \theta)$. Contrairement à la densité, cette distribution révèle une asymétrie marquée entre les deux côtés de la jonction, c'est-à-dire que la forme de la distribution diffère nettement selon que l'on se place du côté initialement occupé ou vide ; cette asymétrie se manifeste expérimentalement par une coupure abrupte du facteur d'occupation du côté occupé, alors qu'elle reste lisse du côté vide. En particulier, la **GHD** prédit l'apparition d'une discontinuité abrupte dans le facteur

d'occupation du côté occupé, signature d'un état local proche du fondamental, tandis que du côté vide la distribution demeure lisse.

Pour accéder expérimentalement à cette observable, nous nous appuyons sur un protocole développé dans notre équipe [Dub+24] (présenté en détail en fin du Chapitre V), qui permet de reconstruire indirectement la distribution en rapidité à partir de l'expansion libre d'une tranche localisée du gaz. En parallèle, nous comparons ces mesures aux simulations numériques issues de la GHD, afin de tester directement la présence de la discontinuité prédite.

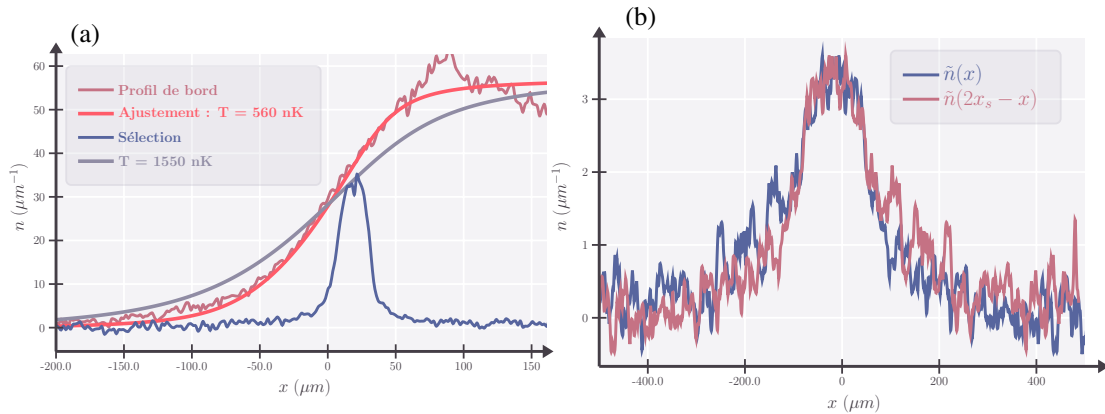


FIGURE VI.2 – (a) *Profil de bord et tranche sélectionnée.* Le profil de bord après 18 ms est montré en rouge. L'ajustement thermique donne une température $T = 560$ nK (rouge). Le profil de densité mesuré 1 ms après la sélection de la tranche est en bleu. (b) *Asymétrie du profil d'expansion de la tranche.* Le profil de densité après une expansion pendant $\tau = 30$ ms est comparé à son image miroir. Le centre de symétrie $x_s = -17$ μm minimise la distance quadratique $\delta^2(x_s) = \int dx \left[\frac{\tilde{n}(x) - \tilde{n}(2x_s - x)}{2} \right]^2 / \int dx n(x)^2$.

B-1 Sélection d'une tranche localisée après déformation du bord

B-1-i Sélection locale d'une tranche du gaz. Afin d'accéder localement à la distribution de rapidité, nous exploitons le fait qu'après un temps $t = 18$ ms, le bord du gaz s'étale sur plusieurs centaines de microns — environ 350 μm — comme illustré en Fig. VI.4(e)-(f) et Fig. VI.2(a). Cette large extension spatiale permet d'identifier des régions à la fois assez étendues pour être sélectionnées expérimentalement, et suffisamment étroites pour que le gaz puisse y être considéré comme localement homogène dans le cadre de l'hydrodynamique généralisée.

Pour isoler une telle région, un **faisceau pousseur** est appliqué afin d'**éliminer tous les atomes situés hors d'un intervalle spatial** centré en $x_0 = 18$ μm et de largeur ℓ . Cette technique, inspirée de la Réf. [Dub+24] (cf Chap V), permet de ne conserver qu'une **tranche localisée du gaz**, dont la distribution en rapidité reflète l'état local $\rho(x, \theta)$ aux abords de $x \approx x_0$, comme illustré en Fig. VI.5(a)–(c).

B-1-ii Contrôle expérimental du faisceau de sélection. Le profil du faisceau pousseur est caractérisé par sa position centrale x_0 et sa largeur ℓ . Lors des expériences présentées ici, seule la position x_0 a été enregistrée (ici $x_0 = 18$ μm). Tandis que la largeur ℓ n'a pas été enregistré. Cette limitation a depuis été corrigée, mais pour les données utilisées dans cette thèse, la valeur de ℓ sera déterminée a posteriori par analyse des profils expérimentaux.

B-1-iii Inhomogénéité de la tranche sélectionnée Dans l'idéal, la tranche sélectionnée devrait être suffisamment étroite pour assurer l'homogénéité de la densité locale. Avec le protocole utilisé, la largeur minimale des tranches est d'environ 20 μm . Pour des tranches plus fines, les effets de bord deviennent significatifs. Même avec cette largeur minimale, l'inhomogénéité de la distribution de rapidité dans la tranche n'est pas négligeable, comme le montre la figure VI.4(e). Cette inhomogénéité a été prise en compte dans les calculs.

B-1-iv Estimation de ℓ et conséquences Une difficulté provient du fait que les paramètres programmés du **DMD** n'ont pas été sauvegardés pour ces acquisitions. Cette erreur a été corrigée pour les mesures ultérieures. Pour les données actuelles, la position et la largeur de la tranche ont été extraites directement des profils expérimentaux :

- le profil de densité du nuage juste avant l'impulsion du faisceau pousseur (courbe rose de la figure VI.2 a));
- le profil de densité après l'application du faisceau pousseur, après un délai incompressible de 1 ms (courbe bleu de la figure VI.2 a)).

Les simulations **GHD** indiquent que, pendant ce délai, la distribution réelle de densité ne subit ni déplacement significatif ni déformation notable.

Détermination de la taille de la tranche ℓ . La largeur ℓ est estimée à partir de la conservation du nombre d'atomes : elle est ajustée de sorte que le nombre d'atomes contenus dans l'intervalle $[x_0 - \ell/2, x_0 + \ell/2]$ corresponde au nombre total d'atomes effectivement expulsés par la sélection.

Les simulations d'expansion conservent le nombre de particules à mieux que 3 %. Nous avons donc choisi d'ajuster ℓ de manière à ce qu'après une expansion unidimensionnelle, le nombre total de particules prédit par la simulation coïncide avec celui mesuré expérimentalement (voir Fig. VI.6(b)).

Une première simulation a été effectuée pour une température $T = 560$ nK, valeur déterminée précédemment par ajustement sur la déformation du bord. Pour reproduire correctement le nombre total de particules après une expansion unidimensionnelle de durée $\tau = 30$ ms, il est nécessaire de fixer la largeur de la tranche à $\ell = 24 \mu\text{m}$.

B-2 Expansion de la tranche et observation d'une asymétrie

B-2-i Principe de l'expansion et lien avec la distribution en rapidités. Après la sélection, la tranche est laissée en expansion libre unidimensionnelle pendant un temps τ , puis son profil de densité longitudinal $\tilde{n}(x, \tau)$ est mesuré. Cette expansion permet de convertir l'information spatiale en une information sur la distribution en rapidité. En effet, pour un temps τ suffisamment grand, on s'attend à ce que la densité observée soit proportionnelle à la distribution totale des rapidités dans la tranche :

$$\tau \tilde{n}(\tau\theta - x_0; \tau) \xrightarrow{\tau \rightarrow \infty} \Pi(\theta), \quad (\text{VI.12})$$

où la distribution de rapidités extensive $\Pi(\theta) = \int \rho(x, \theta; \tau \geq 0) dx$ est une constante du mouvement. Cette distribution peut être calculée en utilisant l'état initial :

$$\Pi(\theta) = \int_{x_0 - \ell/2}^{x_0 + \ell/2} \rho(x, \theta; \tau = 0) dx. \quad (\text{VI.13})$$

B-2-ii Observation expérimentale de l'asymétrie Comme discuté en section A-2, la théorie prédit que la distribution locale de rapidités $\rho(x, \theta)$ est fortement asymétrique en θ . Cette asymétrie se retrouve dans $\Pi(\theta)$ et doit donc se manifester dans le profil d'expansion $\tilde{n}(x, \tau)$. Cette asymétrie est effectivement observée dans nos données expérimentales, comme illustré en Fig. VI.2(b) pour un temps d'expansion $\tau = 30$ ms.

Mise en évidence de l'asymétrie par symétrisation. La figure VI.2(b) présente deux courbes : le profil mesuré $\tilde{n}(x)$ (abréviation de $\tilde{n}(x, \tau)$) et son image par symétrie par rapport à un axe $x = x_s$. L'objectif est de rendre visible l'asymétrie du profil. Pour ce faire, nous considérons une décomposition naturelle du profil autour d'un centre $x = x_s$:

$$\tilde{n}(x) = \tilde{n}_{\text{pair}}^{(x_s)}(x) + \tilde{n}_{\text{impair}}^{(x_s)}(x), \quad \text{où} \quad \begin{cases} \tilde{n}_{\text{pair}}^{(x_s)}(x) &= \frac{\tilde{n}(x) + \tilde{n}(2x_s - x)}{2}, \\ \tilde{n}_{\text{impair}}^{(x_s)}(x) &= \frac{\tilde{n}(x) - \tilde{n}(2x_s - x)}{2}. \end{cases} \quad (\text{VI.14})$$

Cette décomposition correspond à une projection du profil sur les fonctions paires et impaires centrées en $x = x_s$.

Un profil asymétrique est un profil pour lequel il n'existe aucune valeur de x_s pour laquelle la composante impaire s'annule. Pour le profil expérimental obtenu après expansion de la tranche, nous avons ajusté x_s de façon à minimiser la composante impaire. Plus précisément, nous avons minimisé la quantité

$$\delta^2(x_s) = \int dx \left[\frac{\tilde{n}(x) - \tilde{n}(2x_s - x)}{2} \right]^2 / \int dx n(x)^2 \quad (\text{VI.15})$$

La valeur optimale de x_s minimise $\delta^2(x_s)$ et fournit un axe de symétrie effectif pour le profil. Cette méthode permet de comparer de manière robuste différentes conditions expérimentales ou différents temps d'expansion, en s'affranchissant d'un ajustement arbitraire de centre. Le profil $\tilde{n}_{\text{pair}}^{(x_s)}(x)$ et $\tilde{n}_{\text{impair}}^{(x_s)}(x)$ obtenus pour cette valeur de x_s sont montrés figure VI.2 (b). Une asymétrie est bien visible. Nous pouvons donc affirmer que le profil expérimental présente une asymétrie.

Effet de l'homogénéité de la tranche sélectionnée Π est l'intégrale (VI.13). Si $\rho(x, \theta)$ est uniforme sur la largeur ℓ , $\Pi(\theta) \simeq \ell \rho(x_0, \theta)$ soit :

$$\tau \tilde{n}(\tau\theta - x_0; \tau) \simeq \ell \rho(x_0, \theta), \quad (\text{VI.16})$$

ce qui permet d'accéder directement à la distribution locale, y compris à d'éventuelles discontinuités.

Deux stratégies permettent d'améliorer cette homogénéité :

- Diminuer la largeur ℓ de la sélection,
- Augmenter le temps t de déformation du bord avant sélection, pour étendre la région d'intérêt spatialement.

Cependant, ces deux approches ont des limitations : une plus petite valeur de ℓ réduit le nombre d'atomes sélectionnés, ce qui diminue le rapport signal/bruit, et des temps t trop longs font sortir le système du régime semi-infini, introduisant des effets de bord non désirés.

La figure VI.6(a) montre que la courbe en pointillé bleu $\ell\rho(\theta)$ s'annule pour $\theta^*(x/\tau) < \theta$. La valeur $\theta^*(x/\tau)$ correspond à l'abscisse de la discontinuité. Pour un temps d'expansion τ fixé, $\theta^*(x/\tau)$ dépend de x . L'intégrale (VI.13), calculée sur l'intervalle $[x - \ell/2, x + \ell/2]$, atténue donc cette discontinuité, mais l'asymétrie reste néanmoins visible (voir Fig. VI.6(a), courbe Π).

Limites sur le temps d'expansion Allonger le temps d'expansion τ permet d'approcher plus fidèlement le régime asymptotique $\tau \rightarrow \infty$ où la correspondance avec $\Pi(\theta)$ est exacte. Toutefois, cette expansion est limitée expérimentalement par la taille longitudinale du confinement 1D, de l'ordre de 1 mm, correspondant à la taille typique des microfils (Fig V.2a)). Comme illustré en Fig. VI.2(b), le nuage atteint cette taille à $\tau \sim 30$ ms, ce qui constitue une limite pratique. Par ailleurs, des simulations GHD (voir Ref. [Dub+24]) montrent que des temps significativement plus longs seraient nécessaires pour que $\tau\tilde{n}$ converge véritablement vers $\Pi(\theta)$.

Renforcer l'asymétrie observée Enfin, une asymétrie plus marquée peut être obtenue en modifiant l'état initial du gaz. En particulier, une bipartition réalisée à partir d'un état initial légèrement excité, donc plus éloigné du fondamental, renforcerait le contraste entre les deux côtés. Cette stratégie permet d'amplifier la discontinuité attendue dans la distribution de rapidité, et par conséquent dans le profil d'expansion. C'est pour cette raison que nous avons utilisé un nuage plus chaud que celui employé pour l'étude de l'autosimilarité (Fig. VI.1, Sec A-3), tout en restant dans le régime unidimensionnel.

Résumé

Dans cette section, nous avons présenté un protocole permettant de sonder la distribution locale des rapidités dans un gaz unidimensionnel hors équilibre, en sélectionnant une tranche étroite après déformation du bord, puis en la laissant s'étendre librement. Cette procédure permet d'accéder indirectement à la distribution intégrée en rapidité $\Pi(\theta)$ dans la tranche, et de tester les prédictions de la GHD sur la structure locale du facteur d'occupation $v(x, \theta)$.

L'analyse expérimentale révèle une forte asymétrie du profil d'expansion, signature d'une distribution de rapidité non thermique. La méthode de symétrisation introduite permet de mettre en évidence cette asymétrie de manière robuste.

Pour approfondir cette analyse, nous nous appuyons sur des simulations numériques basées sur l'équation de **GHD**. Celles-ci permettent de modéliser la dynamique complète de la tranche sélectionnée, depuis la déformation du bord jusqu'à son expansion, et de confronter quantitativement les distributions mesurées aux prédictions théoriques.

C Simulations numériques

Cette section présente en détail les étapes nécessaires à la résolution numérique de l'équation de **GHD** dans le cadre des simulations effectuées. Dans un premier temps, nous explicitons le calcul du facteur d'occupation $\nu(\theta)$ et de la densité de rapidité $\rho(\theta)$ à l'équilibre thermique, obtenus à partir d'un couple (T, μ) donné. Nous décrivons ensuite l'évolution du système sous l'effet du potentiel de piégeage : en particulier, nous nous intéressons à la dynamique du contour délimitant la région occupée dans l'espace des phases (x, θ) , en exploitant la conservation lagrangienne du facteur d'occupation. La simulation permet alors de suivre la déformation du bord au cours du temps. Une fois ce bord suffisamment évolué, nous extrayons une tranche du système pour en simuler l'expansion. Enfin, nous comparons la distribution de rapidité issue de cette expansion numérique avec celle mesurée expérimentalement, dans des conditions analogues.

C-1 Système homogène à l'équilibre thermique

Nous considérons d'abord un gaz unidimensionnel homogène infini, à l'équilibre thermique, caractérisé par le couple de paramètres thermodynamiques (T, μ) . Comme expliqué au chapitre II, la thermodynamique de Bethe-Ansatz **TBA** permet de déterminer le facteur d'occupation $\nu_0(\theta)$, la distribution de rapidités $\rho_0(\theta)$ et la densité d'état $\rho_s(\theta)$ via (I.91).

Pour les simulations présentées ici, nous utilisons la densité expérimentale $n_0 = 45 \mu\text{m}^{-1}$ et une température $T = 560 \text{ nK}$. La figure VI.3(a-c) illustre le facteur d'occupation $\nu_0(\theta)$ ainsi que la densité spatiale homogène correspondante.

Dans ce régime homogène, le facteur d'occupation est indépendante de la position :

$$\nu(x, \theta) = \nu_0(\theta), \quad \forall x, \quad (\text{VI.17})$$

C-2 Dynamique du contour dans l'espace des phases (x, θ) .

Une fois le facteur d'occupation initial $\nu_0(\theta)$ déterminé, nous cherchons à décrire l'évolution temporelle de la région occupée dans l'espace des phases (x, θ) . Cette région, notée Γ_t , est définie comme le support du facteur d'occupation $\nu(x, \theta, t)$: elle contient l'ensemble des points pour lesquels ν est non nul à l'instant t .

Dans ce qui suit, nous proposons de dériver l'équation (VI.9) en adoptant une approche plus générale, qui sera utilisée par la suite.

C-2-i Interprétation lagrangienne et trajectoires caractéristiques . Dans le formalisme de l'hydrodynamique généralisée, l'évolution de ν est gouvernée par l'équation de transport (VI.5). Cette équation admet une interprétation **lagrangienne** : le facteur d'occupation ν reste constant lorsqu'on le suit le long des trajectoires caractéristiques $(x(t), \theta(t))$, c'est-à-dire

$$\nu(x(t), \theta(t); t) = \nu(x(0), \theta(0); 0). \quad (\text{VI.18})$$

Autrement dit, $\frac{d\nu}{dt}(x, \theta; t) = 0$, ce qui conduit au système d'équations caractéristiques (III.34) :

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x(t) \\ \theta(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_{[\nu]}^{\text{eff}}(\theta(t)) \\ 0 \end{pmatrix} \text{ soit } \begin{cases} \dot{x}(t) = v_{[\nu]}^{\text{eff}}(\theta), \\ \dot{\theta}(t) = \theta(0) \equiv \theta. \end{cases} \quad (\text{VI.19})$$

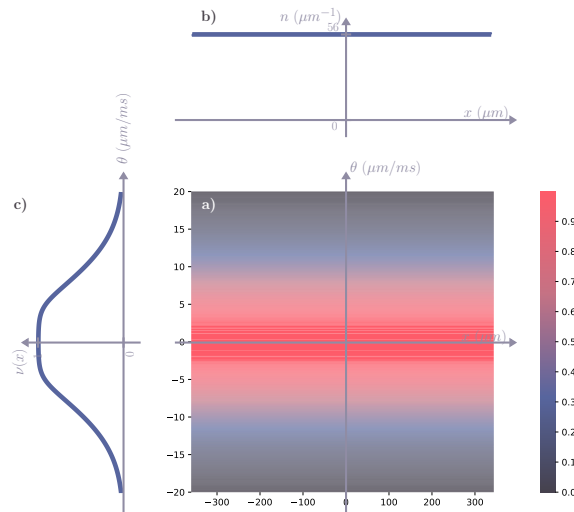


FIGURE VI.3 – a) Facteur d’occupation initial $v(x, \theta) = v_0(\theta)$ correspondant à un état d’équilibre thermique à la température $T = 560$ nK, pour une densité linéique homogène $n_0 = 56 \mu\text{m}^{-1}$. Ces paramètres correspondent à un potentiel chimique $\mu = 65$ nK. b) Densité spatiale linéique $n(x) = \int \rho_{[v]}(x, \theta) d\theta$, constante et égale à $n_0 = 56 \mu\text{m}^{-1}$. c) Facteur d’occupation $v_0(\theta)$ correspondant à la distribution thermique illustrée en a).

C-2–ii État initial en "patch" et Propagation du support . Nous définissons un état de type «patch» comme un état pour lequel le facteur d’occupation $v(x, \theta; 0)$ prend la valeur $v_0(\theta)$ à l’intérieur d’une région initiale Γ_0 , et est nul en dehors de cette région, où t représente le temps d’évolution.

En suivant chaque point $(x(t), \theta)$ de cette région selon l’équation (VI.19), on détermine la région atteinte à l’instant t , notée Γ_t . Par construction, le facteur d’occupation reste constant le long de ces trajectoires d’après (VI.18), $v(x(t), \theta, t) = v(x(0), \theta, 0)$ soit :

$$v(x(t), \theta, t) = v_0(\theta). \quad (\text{VI.20})$$

Par conséquent, on peut écrire l’évolution du facteur d’occupation de manière explicite :

$$v(x, \theta, t) = \begin{cases} v_0(\theta) & \text{si } (x, \theta) \in \Gamma_t, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases} \quad (\text{VI.21})$$

Cette propriété est une conséquence directe du cadre intégrable sous-jacent et de la forme particulière de l’équation de GHD, qui assure que les caractéristiques $(x(t), \theta)$ suivent une dynamique conservant localement le facteur d’occupation.

Enfin, notons que, dans ce cadre, la vitesse efficace $v_{[v]}^{\text{eff}}(x, \theta, t)$ est fonctionnelle de la fonction $v(x, \cdot; t)$.

C-3 Simulation de la déformation du bord

Dans la configuration initiale correspondant à l’expérience de déformation du bord (Fig. VI.4), la région occupée par le gaz est $x > 0$, avec un facteur d’occupation uniforme $v(x, \theta; t = 0) = v_0(\theta)$ pour $x > 0$, et nul pour $x < 0$. Le contour initial séparant ces deux domaines dans le plan (x, θ) est la ligne $x = 0$.

Avec cette condition initiale, le contour $\partial\Gamma_t^b$ reste bijectif, c’est-à-dire que pour une position donnée x , il n’existe qu’une seule rapidité θ^* appartenant à $\partial\Gamma_t^b$. Réciproquement, pour chaque θ^* , il n’existe qu’une unique x appartenant à $\partial\Gamma_t^b$, noté $x(\theta^*, t)$. Nous pouvons donc paramétrer le contour par θ^* .¹

1. Cette bijectivité est une conséquence de la nature monotone de la vitesse efficace $v_{[v]}^{\text{eff}}(\theta)$ en fonction de θ pour un facteur d’occupation de type « patch ». En effet, $v_{[v]}^{\text{eff}}(\theta)$ est une fonction croissante de θ . Par conséquent, les trajectoires caractéristiques ne

La théorie GHD permet de calculer $x(\theta^*, t)$ de la manière suivante. D'après l'équation (VI.21), la distribution du facteur d'occupation au point $x(\theta^*, t)$ est donnée par

$$v^*(x(\theta^*, t), \theta) = \begin{cases} v_0(\theta), & \text{si } \theta < \theta^*, \\ 0, & \text{si } \theta > \theta^*. \end{cases} \quad (\text{VI.22})$$

Nous avons retrouvé l'équation (VI.9).

Cette distribution est indépendante du temps. La vitesse effective au point $(x(\theta^*, t), \theta^*)$, notée $v_{[v^*]}^{\text{eff}}(\theta^*)$, est donc constante. L'intégration de l'équation (VI.19) donne alors

$$x(\theta^*, t) = v_{[v^*]}^{\text{eff}}(\theta^*) t, \quad (\text{VI.23})$$

ce qui définit le contour $\partial\Gamma_t^b$. Notons que cette expression reprend l'équation (VI.9) de la section A-2. Cette dérivation est intéressante car elle peut être adaptée à d'autres configurations initiales, comme nous le verrons dans la section suivante.

Pour reconstruire le profil de densité du gaz, nous procédons de la manière suivante. Nous échantillons θ^* de façon linéaire avec N points répartis entre une valeur inférieure θ_1^* suffisamment petite pour que $v_0(\theta < \theta_1^*) \simeq 0$ et une valeur supérieure θ_N^* telle que $v_0(\theta > \theta_N^*) \simeq 0$. Pour chaque θ^* , les équations (VI.21) et (III.43) permettent de calculer $v_{[v^*]}^{\text{eff}}(\theta^*)$, ce qui donne $x(\theta^*, t)$ via l'équation précédente.

Au point $x(\theta^*, t)$, la densité d'atomes n est obtenue en utilisant les équations (VI.21) et (I.90). Nous obtenons ainsi un ensemble de données (x_i, n_i) pour $i = 1, \dots, N$. La densité linéique en tout point x est ensuite estimée par interpolation linéaire à partir de ces points (Fig. VI.4). Cette méthode permet de comparer directement les prédictions numériques aux données expérimentales.

Enfin, en fixant $n_0 = 56 \mu\text{m}^{-1}$, nous ajustons la température T des simulations GHD pour reproduire les données expérimentales de déformation du bord (Fig. VI.2). Cet ajustement donne $T = 560 \text{ nK}$.

C-4 Simulation de l'expansion.

Après la déformation du bord, une sélection spatiale est réalisée pour isoler une tranche du gaz (voir Fig. VI.5(a)), que l'on laisse ensuite se dilater librement en une dimension pendant un temps τ . Contrairement au cas de la déformation du bord, le contour de la région occupée dans (x, θ) n'est plus bijectif ($\theta \mapsto x, (x, \theta) \in \partial\Gamma_\tau$ n'est pas injectif) : pour une position donnée de x , plusieurs rapidités θ peuvent exister telles que (x, θ) appartiennent au contour $\partial\Gamma_\tau$ de la région occupée.

Pour surmonter cette difficulté, nous décomposons le contour Γ_τ en deux branches bijectives : le bord gauche, noté $\partial\Gamma_\tau^g$, constitué des points $(x_g(\tau), \theta_g)$, et le bord droit, noté $\partial\Gamma_\tau^d$, constitué des points $(x_d(\tau), \theta_d)$. Cette décomposition garantit que, sur chaque branche, la correspondance $\theta \mapsto x$ est bijective, c'est-à-dire $(x, \theta) \in \Gamma_\tau^{g/d}$.

Pour une position $x(\tau)$ donnée, θ_g et θ_d sont définis de sorte que $(x(\tau), \theta_g) \in \partial\Gamma_\tau^g$ et $(x(\tau), \theta_d) \in \partial\Gamma_\tau^d$. Le facteur d'occupation après un temps τ est alors donné par (VI.21) :

$$v(x(\tau), \theta) = \begin{cases} v_0(\theta) & \text{si } \theta \in [\theta_g, \theta_d], \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases} \quad (\text{VI.24})$$

La vitesse efficace dépend désormais explicitement du temps τ et de la position, puisqu'elle est fonction du facteur d'occupation local :

$$v_{[v(x(\tau), \cdot)]}^{\text{eff}}(\theta), \quad (\text{VI.25})$$

Pour résoudre numériquement (VI.19) on est ici obligé d'induire des pas de temps $d\tau$:

$$x(\tau + d\tau) = x(\tau) + v_{[v(x(\tau), \cdot)]}^{\text{eff}}(\theta) d\tau. \quad (\text{VI.26})$$

se croisent pas, assurant ainsi la bijectivité du contour.

Avec cette condition initiale, le contour $\partial\Gamma_t^b$ reste bijectif, c'est-à-dire que pour une position donnée x , il n'existe qu'une seule rapidité θ^* appartenant à $\partial\Gamma_t^b$. Réciproquement, pour chaque θ^* , il n'existe qu'un unique x appartenant à $\partial\Gamma_t^b$, noté $x(\theta^*, t)$. Nous pouvons donc paramétrer le contour par θ^* .

La notation ∂A désigne la frontière (ou bord) d'un ensemble A dans le sens de la topologie : $\partial A = \overline{A} \setminus A^\circ$, où $\overline{A}$ est l'adhérence de A et A° son intérieur. Dans notre contexte, $\partial\Gamma_t^b$ représente donc la courbe délimitant le domaine Γ_t^b dans l'espace (x, θ) .

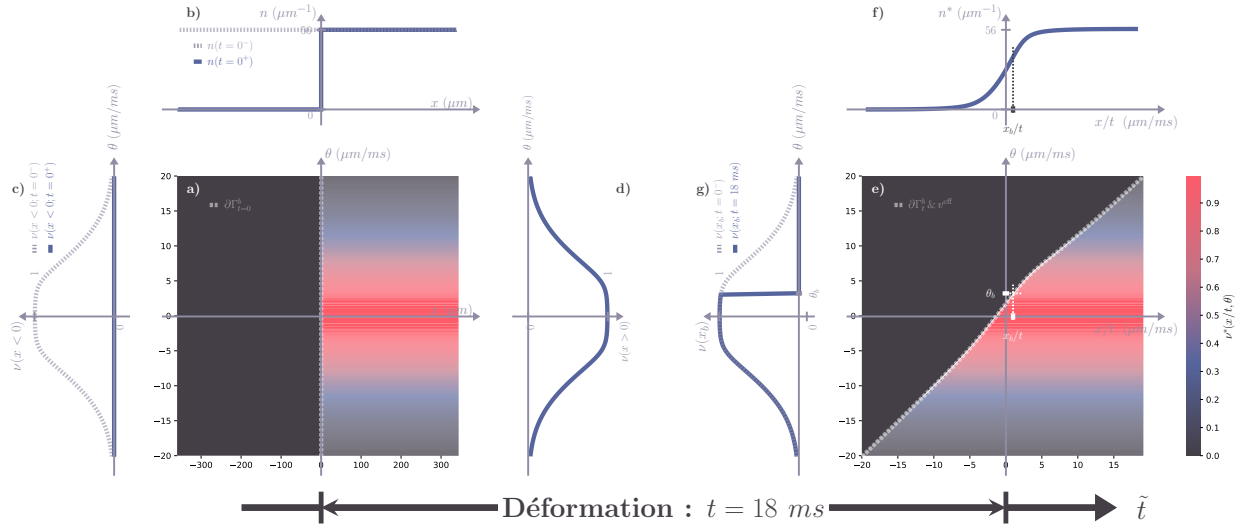


FIGURE VI.4 – (a) À l’instant $t = 0^+$, immédiatement après le « quench bipartite » en $x = 0$, le facteur d’occupation est donné par $v(x, \theta; t = 0^+) = v_0(\theta)$ pour $x > 0$ et est nul pour $x < 0$. Le bord initial représenté en tirets par l’ensemble des points $(x_b(t = 0^+) = 0, \theta)$. (b) Densité spatiale linéique $n(x)$: en pointillés, $n(x; t = 0^-) = \int \rho(x, \theta; t = 0^-) d\theta = n_0 = 56 \mu\text{m}^{-1}$ juste avant le quench ; en ligne pleine, $n(x; t = 0^+) = n_0$ pour $x > 0$ et 0 pour $x < 0$. (c) À gauche de la coupure ($x < 0$) : en pointillés, $v(x, \theta; t = 0^-) = v_0(\theta)$; en ligne pleine, $v(x, \theta; t = 0^+) = 0$. (d) À droite de la coupure ($x > 0$), le facteur d’occupation reste inchangé : $v(x, \theta; t = 0^+) = v_0(\theta)$. (e) À l’instant $t = 18 \text{ ms}$, après l’évolution balistique post-quench, le facteur d’occupation est donné par $v^*(x_b(t)/t, \theta) = v_0(\theta)$ pour $\theta < \theta_b$, il est nul pour $\theta > \theta_b$, résolvant l’équation (VI.9), pour $t > 0$. $v(x(t), \theta) (= v^*(x(t)/t, \theta))$ est invariant de la déformation pour $t > 0$. Le bord est représenté en tirets par l’ensemble des points $(x_b(t)/t, \theta(t))$. Étant donné que la coupure initiale est en $x = 0$ et que l’évolution du bord est balistique, cette courbe résout $v_{[v^*(x(t)/t, \cdot)]}^{\text{eff}}(\theta) = x(t)/t (= v)$ (VI.5). (f) Densité spatiale $n^*(x/t)$ en régime hydrodynamique (scaling). (g) Pour les atomes à droite de la coupure : en pointillés, $v^*(x(t)/t, \theta) = v_0(\theta)$; en ligne pleine, $v^*(x_b(t)/t, \theta) = v_0(\theta)$ pour $\theta < \theta_b$ et nul pour $\theta > \theta_b$. Le raisonnement est similaire pour les atomes à gauche de la coupure.

C-4-i Les étapes du calcul numérique. Nous notons les deux rapidités caractéristiques θ_+ et θ_- , définies comme celles associées aux positions $x_0 + \ell/2$ et $x_0 - \ell/2$, respectivement, sur le contour $\partial\Gamma_t^b$ (voir Fig. VI.4(d)). De plus, nous introduisons une rapidité suffisamment négative, notée θ_1^* , telle que $v_0(\theta < \theta_1^*) \simeq 0$.

Nous construisons alors une liste discrète de rapidités, notée θ_{disc} , de la manière suivante :

- $N = 400$ points répartis linéairement entre θ_1^* et θ_- ,
- N points répartis linéairement entre θ_- et θ_+ .

À partir de cette discrétisation :

- nous définissons une liste $x_{g,\text{disc}}$ contenant la valeur fixe $x_0 - \ell/2$ pour chaque $\theta \in [\theta_1^*, \theta_-]$, et les points $(x(\theta), \theta)$ du contour $\partial\Gamma_t^b$ pour $\theta \in [\theta_-, \theta_+]$ (voir Fig. VI.4(a)) ;
- nous définissons une liste $x_{b,\text{disc}}$ contenant la valeur fixe $x_0 + \ell/2$ pour $\theta \in \theta_{\text{disc}}$.

Ainsi, chaque élément (x_i, θ_i) de $x_{g,\text{disc}}$ (resp. $x_{b,\text{disc}}$) appartient au bord $\partial\Gamma_{\tau=0}^g$ (resp. $\partial\Gamma_{\tau=0}^b$), comme illustré Fig. VI.5(a). Afin d’assurer la bijectivité décrite plus haut, nous ajoutons à $x_{b,\text{disc}}$ et $x_{g,\text{disc}}$ un petit décalage proportionnel à $\theta_{\text{disc}} \cdot d\tau \cdot 10^{-10}$. Ce décalage est suffisamment faible pour ne pas affecter la précision des simulations. Les éléments des listes sont ensuite triés par ordre croissant.

Pour un temps d’expansion τ , nous introduisons deux interpolations continues :

$$\theta_{g,\text{fit}}(x) \quad \text{et} \quad \theta_{b,\text{fit}}(x),$$

définies de sorte que pour tout $x \in x_{g,\text{disc}}$ (resp. $x \in x_{b,\text{disc}}$), on ait $\theta_{g,\text{fit}}(x) = \theta_g$ (resp. $\theta_{b,\text{fit}}(x) = \theta_b$).

Pour chaque $\theta_g \in \theta_{\text{disc}}$, on détermine la position correspondante x telle que $\theta_{g,\text{fit}}(x) = \theta_g$. Deux cas se présentent alors :

- si le premier élément de $x_{b,\text{disc}}$ est supérieur à x , nous échantillonnons 600 points de rapidité dans une nouvelle liste $\theta_{\text{disc},2}$ uniformément répartis sur l'intervalle $[\theta_1^*, \theta_g[$ (cf. Fig. VI.5(a)) ;
- sinon, nous échantillonnons 600 points entre $[\theta_{b,\text{fit}}(x), \theta_g[$ (cf. Fig. VI.5(d)).

Pour chaque $\theta \in \theta_{\text{disc},2}$, le facteur d'occupation est

$$v(x, \theta) = \begin{cases} v_0(\theta), & \text{si } \theta \in \theta_{\text{disc},2}, \\ 0, & \text{sinon,} \end{cases}$$

conformément à l'équation (VI.24).

Nous définissons ensuite une liste v_{disc} contenant les valeurs $v_i = v_0(\theta_i)$ pour chaque $\theta_i \in \theta_{\text{disc}}$. Cette liste permet de calculer la vitesse effective $v_{[v(x,\cdot)]}^{\text{eff}}(\theta)$ via l'équation (III.43). Les listes $x_{g,\text{disc}}$ et $x_{b,\text{disc}}$ sont ensuite mises à jour en ajoutant la contribution $v_{[v(x,\cdot)]}^{\text{eff}}(\theta_{\text{disc}}) \cdot d\tau$ (cf. Eq. (VI.26)).

La densité d'atomes $n(x, \tau)$ est obtenue à partir des équations (VI.21) et (I.90). On obtient ainsi un ensemble discret de points (x_i, n_i) , $i = 1, \dots, 2N$. La densité linéaire est ensuite reconstruite pour tout x par interpolation linéaire à partir de ces points (voir Fig. VI.5(e)).

Ce processus est répété à chaque pas de temps, $\tau \leftarrow \tau + d\tau$, jusqu'à $\tau = 30$ ms. En suivant l'évolution de chaque point du contour par la vitesse effective, on reconstruit ainsi le profil de densité $n(x, \tau)$, directement comparable aux données expérimentales (Fig. VI.5(f)).

Cette expansion unidimensionnelle est modélisée en supposant que le facteur d'occupation $v(x, \theta)$ est conservé localement au sein de la tranche sélectionnée. La figure VI.5 illustre les différentes étapes de cette procédure. Dans un premier temps, la tranche est extraite du bord du système, tel qu'il a évolué jusqu'à l'instant $t = 18$ ms dans le piège. L'évolution unidimensionnelle à partir de cette condition initiale repose sur le transport lagrangien du bord dans l'espace des phases (x, θ) , en l'absence de piégeage.

C-5 Comparaison avec les données expérimentales et discussion

Nous comparons dans cette section les profils de densité obtenus par simulation GHD à ceux mesurés expérimentalement après expansion d'une tranche extraite du bord du système.

La figure VI.6(a) montre le profil de densité après expansion simulé à partir d'un état initial à température $T = 560$ nK, déterminé indépendamment par ajustement sur la déformation du bord (cf. Fig. VI.2). Le profil présente une forte asymétrie caractéristique, avec un bord droit abrupt et une densité qui s'annule au-delà d'une certaine position. Toutefois, cette chute est moins abrupte que celle de la distribution locale des rapidités $\rho(x, \theta)$ au centre de la tranche (courbes τn_{GHD} et $\ell\rho$ de la figure VI.6(a)). Deux effets principaux expliquent cet élargissement :

- (i) La distribution de rapidité n'est pas homogène dans la tranche, si bien que la distribution intégrée $\Pi(\theta) = \int \rho(x, \theta) dx$ diffère de $\ell\rho(x, \theta)$, comme visible sur la Fig. VI.6(a), ligne pleine versus pointillée ;
- (ii) Le temps d'expansion $\tau = 30$ ms est fini, de sorte que la densité spatiale observée $\tilde{n}(x, \tau)$ diffère de la transformation directe $\Pi((x - x_0)/\tau)/\tau$, comme le montre la comparaison entre les courbes rouge et marron dans la même figure.

La Fig. VI.6(b) compare la densité simulée pour une température initiale $T = 560$ nK avec les données expérimentales. Bien que la forme générale du profil soit qualitativement bien reproduite, des écarts significatifs apparaissent, en particulier autour de $x \simeq \pm 350$ μm , et jusqu'à 25% dans la région centrale.

Afin d'améliorer cet accord, nous avons traité la température T de l'état initial comme un paramètre libre. L'ajustement donne une température apparente de $T = 1550$ nK, représentée par la ligne magenta dans la Fig. VI.6(b). Cette valeur permet de mieux reproduire le profil d'expansion, en particulier dans la région périphérique.

Cependant, le profil au bord correspondant à cette température, présenté en Fig. VI.2(a), est incompatible avec les observations expérimentales. En particulier, la courbure du bord simulé à cette température est

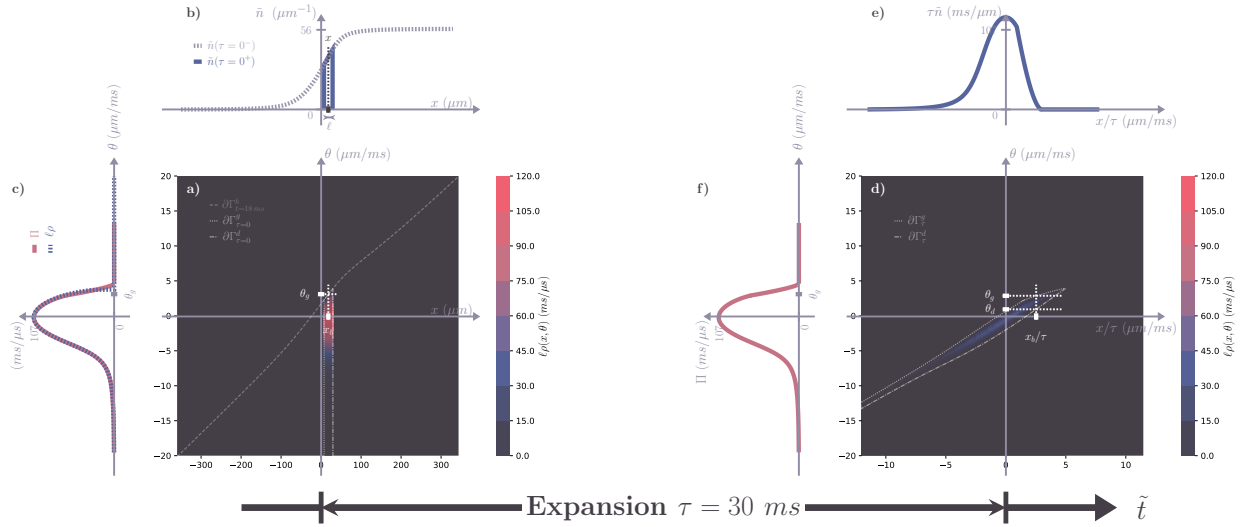


FIGURE VI.5 – (a) À l’instant $\tau = 0^+$, immédiatement après la sélection de la tranche centrée en $x = x_0$ et de largeur ℓ , la distribution de rapidité localement résolue est donnée par $\rho(x, \theta; \tau = 0^+) = v(x, \theta; t = 18 \text{ ms}) \rho_s(x, \theta; t = 18 \text{ ms})$ pour $|x - x_0| < \ell/2$, et est nulle pour $|x - x_0| > \ell/2$. Le bord gauche immédiatement après la sélection est représenté en pointillés par l’ensemble des points $(x_g(\tau = 0^+), \theta_g)$, et le bord droit en tiret-point par l’ensemble des points $(x_d(\tau = 0^+), \theta_d)$. Le bord complet est donc la concaténation de ces deux ensembles. (b) Densité linéique spatiale $\tilde{n}(x)$: en pointillés, $n(x; t = 18 \text{ ms})$ juste avant la sélection ; en ligne pleine, $\tilde{n}(x; \tau = 0^+)$, égal à $n(x; t = 18 \text{ ms})$ pour $|x - x_0| < \ell/2$ et nul ailleurs. (c) Distribution de rapidité après sélection, $\Pi(\theta) = \int \rho(x, \theta; \tau) dx$, invariante sous l’évolution unidimensionnelle, représentée en rouge. La distribution localement résolue en $x_b(s; \tau = 0^+)$, $\rho(x_b(\tau = 0^+), \theta; \tau = 0^+)$, est représentée en pointillés. Cette distribution est localement conservée, i.e., $\rho(x(\tau), \theta)$ reste inchangée au cours de l’évolution unidimensionnelle, indépendamment de τ . (e) Distribution localement résolue $\rho(x, \theta; \tau = 30 \text{ ms})$ après une évolution unidimensionnelle de 30 ms. Le bord gauche est représenté en pointillés par les points $(x_g(\tau = 30 \text{ ms}), \theta(\tau = 30 \text{ ms}))$, et le bord droit en tiret-point par $(x_d(\tau = 30 \text{ ms}), \theta(\tau = 30 \text{ ms}))$. (f) Densité spatiale $\tilde{n}(x; \tau = 30 \text{ ms})$. (g) Distribution de rapidité $\Pi(\theta)$ après la sélection (identique à celle de (c)).

beaucoup plus prononcée que celle mesurée. Ceci suggère que l’ajustement par température libre masque d’autres effets physiques non pris en compte dans le modèle.

Une analyse plus fine du profil expérimental met en évidence, du côté des petites valeurs de x (courbe bleue, Fig. VI.6(b)), la présence de défauts absents des prédictions de la théorie GHD à l’échelle d’*Euler*. Ces écarts pourraient résulter de mécanismes échappant au cadre du modèle, notamment :

- **Effets de sélection de tranche** : le faisceau pousseur utilisé pourrait chauffer localement les atomes en bordure, entraînant des distributions de rapidité plus étendues que prévu.
- **Effets diffusifs** : dans les régions de forts gradients, notamment au bord du gaz, des termes de diffusion (omnis présents dans la GHD à l’échelle d’*Euler*) pourraient devenir significatifs. De telles corrections ont été proposées récemment pour modéliser la GHD au-delà de l’approximation eulérienne.

En résumé, bien que la GHD reproduise globalement la forme du profil d’expansion, des écarts importants subsistent. Leur origine semble liée à des effets microscopiques non capturés par la description eulérienne (en particulier la dynamique hors équilibre aux bords) soulignant l’intérêt d’une extension du modèle pour mieux décrire ces régimes.

Résumé

Cette section a détaillé la mise en œuvre des simulations numériques basées sur GHD, permettant de modéliser finement la dynamique du système dans les régimes explorés expérimentalement.

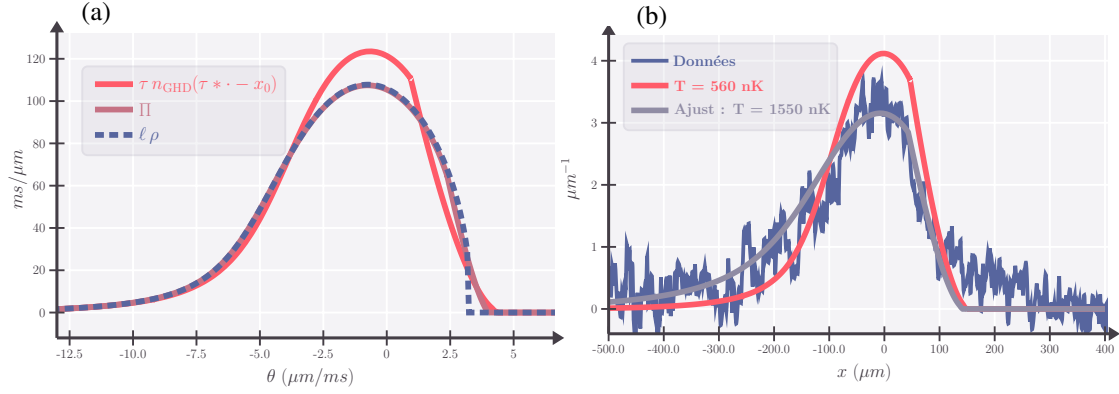


FIGURE VI.6 – (a) Profil de densité après expansion de la tranche : effets de la largeur finie et du temps d’expansion fini. Courbe rouge : profil obtenu par simulation GHD après expansion pendant $\tau = 30$ ms, avec $T = 560$ nK. Courbe marron : distribution asymptotique $\Pi((x - x_0)/\tau)/\tau$. Courbe pointillée bleue : approximation $\ell \rho(x_0, (x - x_0)/\tau)/\tau$ dans le cas d’une tranche étroite. (b) Comparaison aux données expérimentales. En bleu : profil expérimental après expansion pendant $\tau = 30$ ms. En rouge : simulation GHD avec $T = 560$ nK. En gris : ajustement du profil expérimental donnant $T = 1550$ nK.

Nous avons ajusté la température pour reproduire au mieux le profil de densité du bord (Fig. VI.6(b)).

Les simulations reproduisent qualitativement les principaux traits observés expérimentalement, notamment l’asymétrie du profil d’expansion et la chute abrupte du bord. Cependant, des écarts significatifs subsistent, notamment dans les régions périphériques et dans la forme fine des profils. Ces différences soulignent les limites du modèle à l’échelle d’Euler, et suggèrent que des effets hors modèle — tels que le chauffage local, ou des corrections diffusives — peuvent jouer un rôle non négligeable.

Ces résultats confirment la pertinence de la théorie GHD pour décrire la dynamique collective d’un gaz unidimensionnel hors équilibre, tout en ouvrant la voie à des extensions du modèle pour capturer des effets plus fins, au-delà de l’approximation hydrodynamique idéale.

Conclusion du chapitre

Ce chapitre a présenté une exploration conjointe expérimentale et théorique de la dynamique hors équilibre d’un gaz unidimensionnel de bosons, initiée par une coupure bipartite. Ce protocole génère un état initial présentant une discontinuité macroscopique de densité, dont l’évolution constitue une réalisation physique du problème de *Riemann quantique*.

L’analyse repose sur la théorie GHD, cadre théorique récent permettant de décrire, à l’échelle d’Euler, la dynamique de systèmes quantiques intégrables. Nous avons vu que la théorie GHD permet non seulement de prédire les profils de densité issus de la dynamique balistique du gaz, mais également de modéliser la distribution locale des rapidités, accessibles via un protocole de sélection spatiale.

Les mesures expérimentales confirment l’existence d’une structure auto-similaire de la dynamique, ainsi que l’asymétrie caractéristique des distributions de rapidité hors équilibre. Les écarts résiduels entre théorie et expérience soulignent la nécessité de développer des extensions de la GHD, intégrant des effets hors d’équilibre plus subtils, tels que la diffusion, le chauffage local ou les défauts de sélection.

Ainsi, ce travail établit une correspondance quantitative entre un cadre mathématique hydrodynamique issu de l’intégrabilité quantique et des observations expérimentales (fines), consolidant la théorie GHD comme un outil efficace pour décrire la relaxation déterministe de systèmes quantiques unidimensionnels et ouvrant des perspectives pour explorer les limites de cette approche dans des régimes plus complexes.

Cette étude fait partie des résultats présentés dans [Dub+25], où une analyse complémentaire portant sur un état initial non thermique est également développée et que le lecteur intéressé pourra consulter.